電阻切換與光子元件

電阻切換層能改變光波導的損耗、折射率或耦合，因而以電訊號調整光輸出。這一單元先建立功率與模態的關係，再用指定器件比較電、光與保持量測；歷史文獻數字只適用其樣品和測試條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

先分清材料、模態與量測

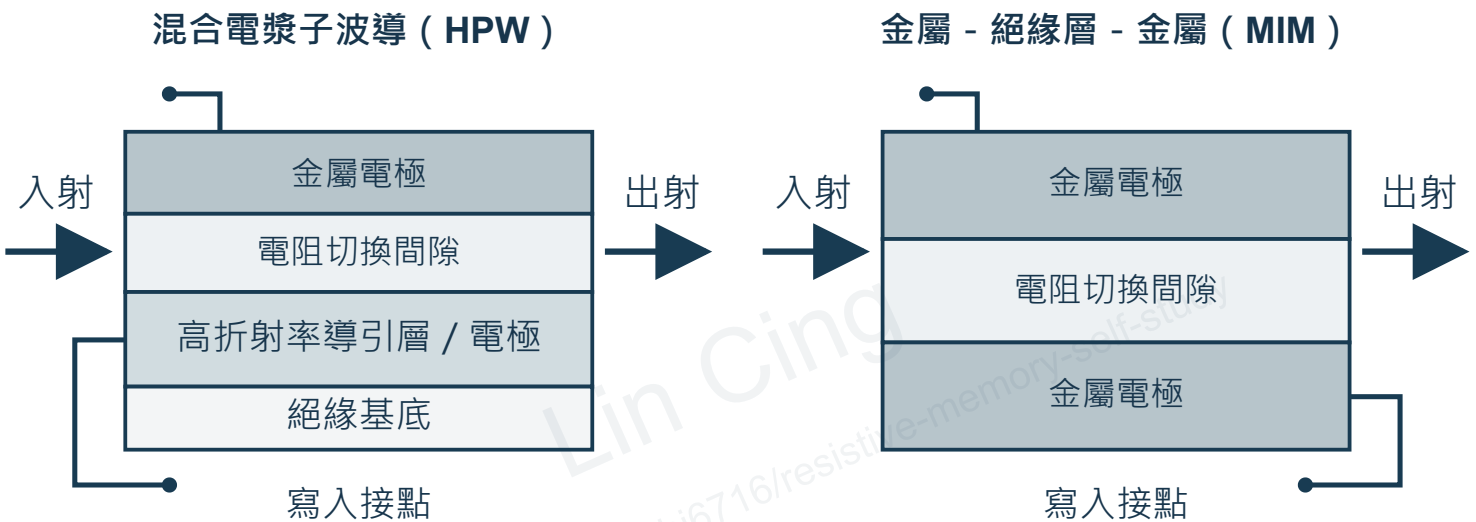
塊材折射率描述材料；有效折射率 n_{eff} 描述波導中特定模式。即使只有薄薄一層材料改變，模式在該層的場分布也會決定光訊號改變多少。

實際透射還受到輸入／輸出耦合、反射、散射、模式轉換與干涉影響。只比較電阻變化和單一波長的光透射，不能自動判定是哪一種微觀機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電場侷限與金屬損耗

縱剖面：光傳播方向與電寫入接點



光由入射端沿 +z 傳至出射端 →

HPW 示意：高折射率導引層可導電（如 ITO）。

為什麼需要波導？

表面電漿極化激元（surface plasmon polariton，SPP）是金屬／介電質界面附近耦合的電磁波與電子集體響應。其場可集中於很小的區域，使奈米尺度的切換層影響模式；金屬吸收也會衰減傳播功率。

混合電漿波導（hybrid plasmonic waveguide，HPW）利用介電質和金屬附近的耦合模式；金屬－絕緣體－金屬（MIM）結構則可在窄間隙集中場。幾何、波長和材料改變時，侷限與損耗的取捨也會改變，不能只憑名稱判定哪種一定較好。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面 SPP：先建立邊界問題

考慮 $z = 0$ 的平面界面：介電質佔 $z > 0$、金屬佔 $z < 0$，兩側均為均勻、各向同性、局域響應的半無限介質，相對磁導率均為 1。採時間慣例 $e^{-i\omega t}$，平行界面的模式因子為 $e^{i\beta x}$。

TM 模式具有 H_y, E_x, E_z。為使場遠離界面時衰減，寫 $H_y^{(d)} = H_0 e^{i\beta x - \kappa_d z}$、$H_y^{(m)} = H_0 e^{i\beta x + \kappa_m z}$，選擇 $\mathrm{Re}\,\kappa_d > 0$、$\mathrm{Re}\,\kappa_m > 0$ 的衰減分支。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面 SPP：由邊界條件求色散

令 $k_0 = \omega/c$、ϵ_d, ϵ_m 為兩側相對介電函數。各均勻半空間的波動方程給

$$\kappa_j^2 = \beta^2 - \epsilon_j k_0^2, \qquad j \in \{d, m\}.$$

無外加表面電流時，H_y 與切向 E_x 在界面連續。由 $\nabla \times H = -i\omega\epsilon_0\epsilon_j E$，代入兩側不同的衰減方向，可得

$$\frac{\kappa_d}{\epsilon_d} + \frac{\kappa_m}{\epsilon_m} = 0.$$

將此關係與兩側波動方程聯立並平方，得到形式上的色散式

$$\beta = k_0 \sqrt{\frac{\epsilon_m \epsilon_d}{\epsilon_m + \epsilon_d}}.$$

平方可能引入不符合邊界條件的根，必須代回原式並檢查 $\operatorname{Re}\kappa_j > 0$。有損金屬中 ϵ_m、β 一般為複數；被動、沿 $+x$ 傳播的解須選擇衰減而非增益分支。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

平面結果的適用邊界

無損近似下，若 $\epsilon_d > 0$、$\epsilon_m < -\epsilon_d$，可得到兩側均衰減的平面束縛 TM 模式。真實金屬有損，應使用複數介電函數並逐一檢驗分支，而不是只套無損不等式。

此推導不包含有限金屬厚度、粗糙界面、非局域效應或 MIM 兩界面耦合。MIM／HPW 的色散必須以實際層厚與邊界條件求解，不能把平面單界面公式直接當成整個波導的結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單模模型：由有效折射率到功率

假設波長 λ、單一前進模式，取時間與傳播慣例 $E \propto e^{i\beta z - i\omega t}$、$\beta = (2\pi/\lambda)(n + i\kappa)$，且 $\kappa \geq 0$。

因此振幅隨長度 L 乘上 $e^{-2\pi\kappa L/\lambda}$；功率與振幅平方成正比，故

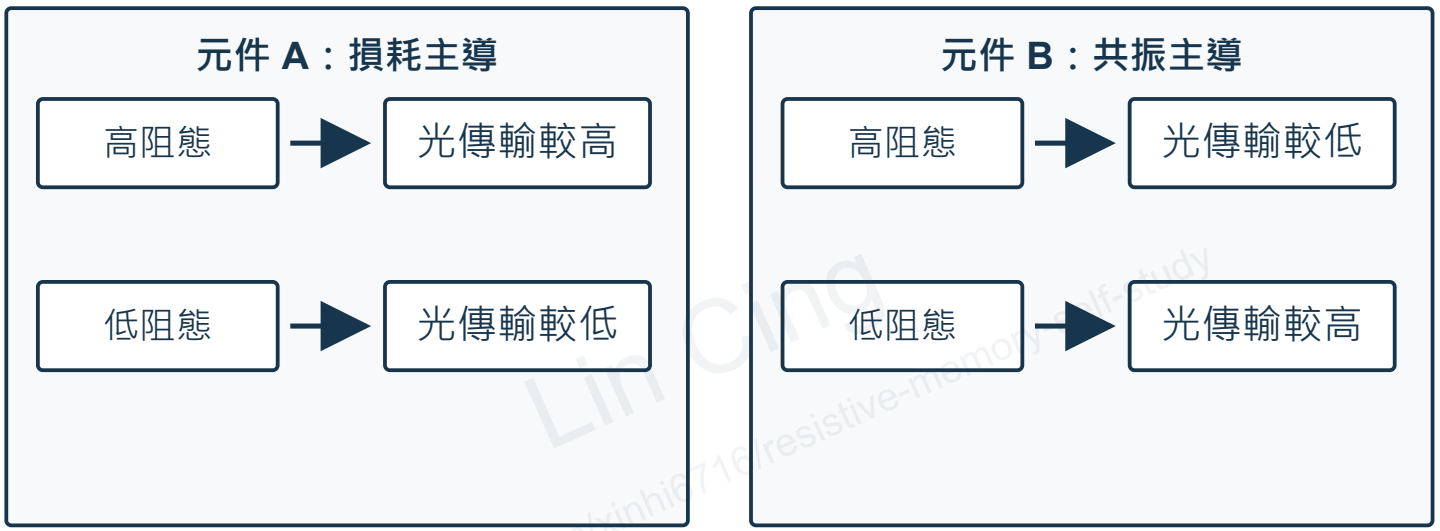
$$T(L) = \frac{P(L)}{P(0)} = e^{-4\pi\kappa L/\lambda}.$$

這裡的 $\kappa = \operatorname{Im} n_{\text{eff}}$ 是該模式有效折射率的虛部，不是直接將塊材的消光係數代入。公式假設模式及截面均勻，忽略反射與模式轉換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

兩個狀態的光透射

相同電阻狀態，光學響應可能相反



光傳輸受模態與材料影響，不能只憑電阻判定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

算例：兩個模式損耗如何比較？

假設 $\lambda = 1.55\ \mu\text{m}$、$L = 2\ \mu\text{m}$，高透射狀態 $\kappa_H = 0.01$，低透射狀態 $\kappa_L = 0.08$，耦合效率相同：

$$T_H = e^{-4\pi(0.01)(2)/1.55} \approx 0.8503, \qquad T_L = e^{-4\pi(0.08)(2)/1.55} \approx 0.2733.$$

同一輸入功率下，高態約保留 85.0%，低態約保留 27.3%。若還有狀態相關反射或耦合，實際輸出不必等於上述結果。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

消光比與插入損耗

以高透射狀態為分子，功率消光比（extinction ratio）為

$$ER = 10\log_{10}(T_H/T_L) \approx 4.93\ \text{dB}.$$

高透射態相對同一參考的插入損耗為

$$IL_H = -10\log_{10} T_H \approx 0.704\ \text{dB}.$$

此例把參考面放在模式區段兩端，沒有包含耦合器、接頭或其他元件。若量測的是電場振幅比而非功率比，要先確認定義；同介質下可用 $20\log_{10}$ 振幅比。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

相同電阻狀態，光訊號不必同方向

歷史案例中，Ag／a-Si 的 HPW 裝置中低電阻狀態與較強吸收、較低透射相關；另一個原子尺度 Ag／a-Si 的 MIM 間隙裝置則觀察到低電阻狀態與較高光透射。兩者模式、幾何與共振條件不同。

因此「LRS 一定高透射」和「LRS 一定低透射」都不能作為通則。比較前先寫清高低電阻、哪個光端口、波長、參考功率以及掃描方向，再研究損耗與耦合如何共同變化。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

歷史案例：ITO／SiO_2／Au 混合波導

原書討論一個約 10 μm 長的 ITO／SiO_2／Au HPW，報導約 12 dB 光調變、約 ±2 V 操作、200 nW 與 30 MHz；這些數字只對應該文獻的器件及測試條件。

該案例的氧空缺型切換（VCM）、金屬離子型切換（ECM）或混合機制仍須由材料分析與操作條件辨識。200 nW 是特定條件下的功率數字；不能未交代波形及時間就稱為每 bit 能量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

VO_2：變大阻與變亮並非都會保持

VO_2 的溫度與相態會改變光學響應；電流造成的 Joule heating 可驅動轉變。原書討論的不同器件中，約 1 μm 長度報 12 dB、約 0.5 μm 報 4 dB。器件、光模式與量測配置不同，不能只按長度直接推算增益。

此類熱驅動狀態可能需要維持偏壓；把電壓移除後的狀態需實測。原書同頁正文對長度另有不一致記載；此處採與圖說及相鄰敘述一致的 1／0.5 μm，並保留此限制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從反射差到 dB：分母不能省

一個鋁光柵／ZnO／p-Si 的歷史案例報告約 5% 的反射變化。該簡述沒有明確交代這個數字是反射率的絕對差還是相對差，因此不能只憑這個數字重算 dB。以下**假設**它是 5 個百分點，並另外指定反射率從 20% 增至 25%；相對比例才可算為 $0.25/0.20 = 1.25$：

$$10 \log_{10}(0.25/0.20) \approx 0.969 \text{ dB}.$$

若起始反射率改變，同樣 5 個百分點會得到不同 dB。上述 20% 與 25% 是自設數值，不是該器件的實測反射率。成像對比與 EDX 支持相關材料變化，但不單獨測得氧空缺濃度，也不足以排除其他機制。

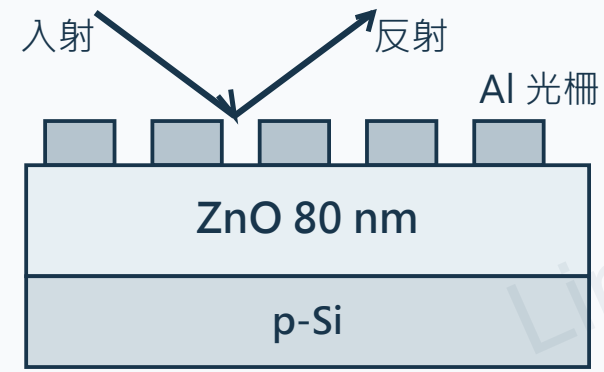
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

ZnO 光柵：量測配置與觀察

ZnO 光柵：觀察與推論

器件剖面（示意）

λ = 8 μm



證據鏈

TEM：局部對比

EDX：元素訊號差異

光學：反射率變化

支持材料 / 界面變化

不能單憑它們唯一確定
氧空缺濃度或機制

假設例：反射率差 5 個百分點，不是反射率比。

計算 dB 需知道兩個反射率；圖為示意。

ZnO 光柵：從觀察到模型

參考案例使用鋁光柵、厚約 80 nm 的 ZnO 薄膜及高摻雜 p-Si。以矽基板和金屬接觸墊施加電壓，並以波長 8 μm 的光照射光柵區，量測反射與電壓的關係。

原書報告兩個反射狀態，反射與電訊號皆呈遲滯；移除偏壓後，該次量測仍能辨識反射狀態。這支持器件具有可保持的光狀態，但未指定等待時間、讀擾及完整誤差分布時，不能推論任意時間的保持可靠度。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

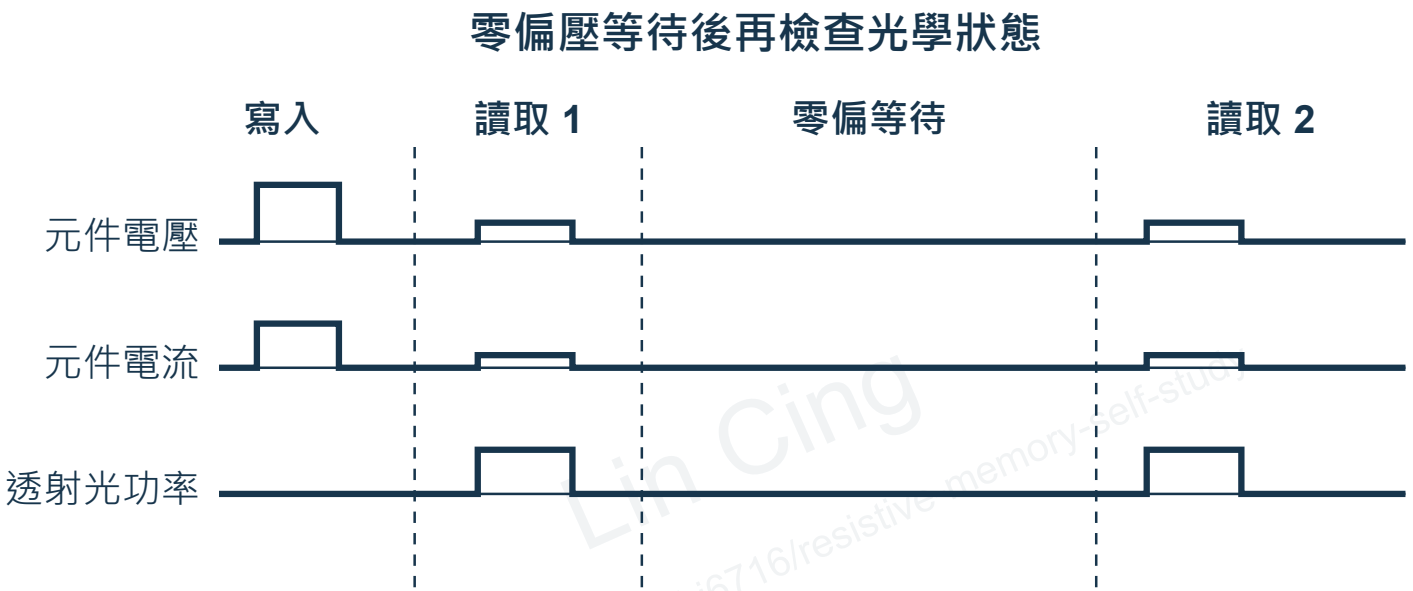
TEM 和 EDX 各能告訴我們什麼？

在此案例中，TEM 影像中 ZnO 的局部暗對比呈現可能的導電路徑；沿指定路徑的 EDX 元素分析也顯示 Zn 與 O 的訊號差異，原書分別報告低阻態約 5%、高阻態約 1.85%。這是原書對特定量測的描述，不應自行將它解讀為氧空缺的直接濃度或通用規格。

作者據此提出氧遷移與導電路徑形成／斷裂的解釋。暗對比也可能受厚度或結構影響；EDX 的空間解析度、樣品製備及定量方式都影響元素判讀。因此要結合同一器件的電、光、材料量測與對照，才能評估模型；單一影像或訊號差不能唯一證明微觀機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

把電、光和時間對齊



兩次讀取使用相同光學與電氣條件。

保持性須在零偏等待後實際量測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

有遲滯，不等於有非揮發保持

一條電壓掃描上的遲滯只表示當時的輸出與歷史有關。要測零偏保持，可先將器件寫至兩狀態、移除寫入電壓、等待指定時間，再以驗證過足夠低擾動的讀取方式量測電與光。

報告等待時間、溫度、讀取功率／偏壓、狀態判定門檻、樣本數及重複次數；再加入未寫入、讀取擾動與環境對照。短時間未觀察到變化，不代表無限期保持。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

算例：沒有觀察到失效，能保證什麼？

假設 100 次彼此獨立、同一失效機率 p 的觀測中，指定等待時間內沒有失效。以單側 95% 信賴上限 p_U 定義

$$P(0 \mid p_U) = (1 - p_U)^{100} = 0.05,$$

$$p_U = 1 - 0.05^{1/100} \approx 0.0295 = 2.95\%.$$

這是模型下的單次失效機率上限，不是「器件有 95% 機率不會失效」。若同一器件多次量測存在共同缺陷、樣本相關或機率不一致，簡單二項模型便不能直接套用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

能量要對瞬時功率積分

電寫入的端口能量為 $E_{\mathrm{write}} = \int V(t) I(t)\, dt$。假設理想矩形脈衝 $V = 1.2\,\mathrm{V}$、$I = 10\,\mu\mathrm{A}$、時間 20 ns：

$$E = 1.2 \times 10 \times 10^{-6} \times 20 \times 10^{-9} = 2.4 \times 10^{-13}\,\mathrm{J} = 240\,\mathrm{fJ}.$$

這只計指定器件端口在此段脈衝的能量。驅動器、充電、恢復、讀出和光源等系統能量須依邊界另外計算；不要把峰值功率直接當成每次操作能量。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

速率與功率不能單獨決定每 bit 能量

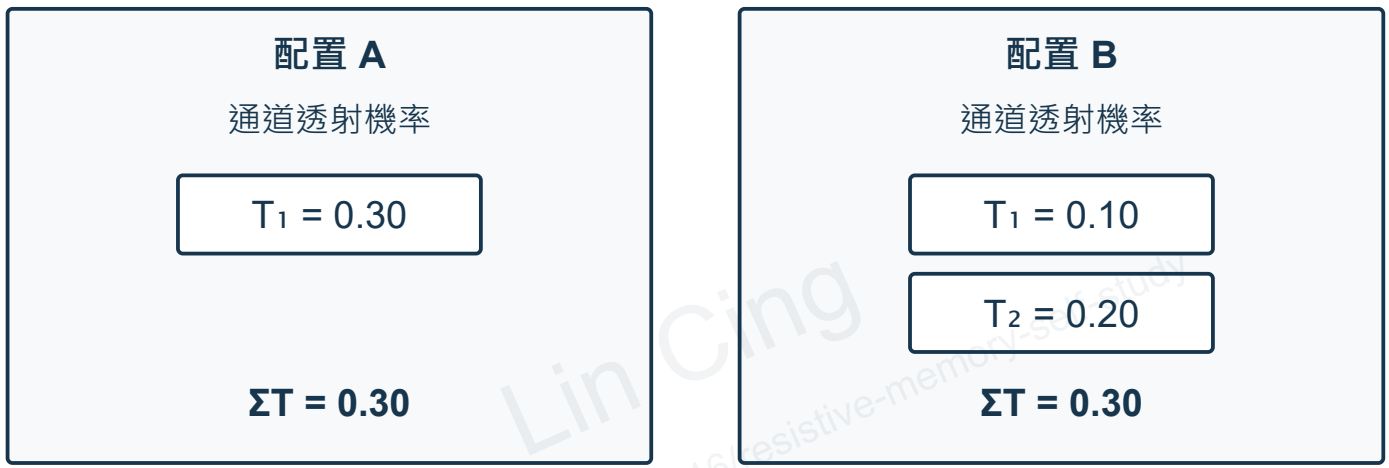
假如包含工作與待機的整段平均功率 P_{avg} 為 12.5 nW，重複頻率為 1 MHz，平均每週期一次操作，則 $P_{\mathrm{avg}}/f = 12.5\ \mathrm{fJ}$／次；瞬時功率可以隨時間變化。

這是題定系統邊界下的平均值，不一定等於單一寫入脈衝的端口積分。若 12.5 nW 是峰值或僅操作期間的功率，或平均操作次數不是每週期一次，就不能直接代入；若改變能量邊界，還須重新計入驅動與讀出。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

原子尺度間隙與電導通道

相同電導可能來自不同通道



$$G = G_0 \Sigma T = 0.30\, G_0$$

$G_0 = 2e^2/h$。僅憑相同電導無法唯一判定原子結構。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Landauer 公式：先說明適用條件

在低溫、低偏壓、相干彈性傳輸的模型下，自旋簡併通道有

$$G = G_Q \sum_n T_n, \qquad G_Q = \frac{2e^2}{h} \approx 77.5\ \mu\mathrm{S},$$

其中 $0 \le T_n \le 1$ 是各通道穿透率。若只有一通道且 $T = 0.3$，$G = 23.25$ μS，對應 $R \approx 43.0$ kΩ。

但兩個通道 $T_1 = T_2 = 0.15$ 同樣給出總穿透率 0.3。有限溫度、接觸與非相干過程也可能改變解讀；單一電導值或階梯不能唯一識別單原子構型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

原子尺度光開關：把證據與結論分開

原書討論 Ag／a-Si 的 MIM 間隙與電導階梯；電、光訊號同步變化及量子輸運模型可支持原子尺度機制，但不能單憑階梯斷言唯一幾何結構。

具體區別兩份歷史量測：Ag／a-Si HPW 在 1.5 μm 波長、電壓緩掃 $-3 \rightarrow 9$ V 的配置，光調變約 1%；原子尺度 MIM 間隙約 20 nm 的案例以 1 kHz 波形觀察到約 $+1.25$ V 進入導通、降低至約 $+0.25$ V 返回阻斷。這些是各自的器件和偏壓定義，不是同一元件或所有操作條件的門檻。

原書對同一類器件的光調變數字有 12 dB 與 9.2 dB 的不一致；原始研究報導 9.2 dB，另討論 latching 行為。保持性必須回到該測試的零偏時間與判準，不能把掃描遲滯、1 kHz 波形和長期非揮發保持直接畫上等號。

參考原始研究：*Atomic Scale Plasmonic Switch*，Nano Letters，DOI 10.1021/acs.nanolett.5b04537。

Lin Ching
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何判斷一份光開關報告？

1. **電操作**：器件結構、極性、脈衝及 compliance 是否交代？
2. **光量測**：波長、輸入功率、參考面、透射／反射端口及耦合是否固定？
3. **時間與保持**：讀寫波形是否同步？零偏等待和讀擾是否受控？
4. **機制與能量**：哪些結果是直接觀測，哪些是模型？能量積分的系統邊界在哪裡？

用這些問題比較案例，才不會把不同元件的規格組合成不存在的一個器件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study